

Hoja de Referencia de Prestaciones

Maivet Pereira

May 2026

1. Tiempo de CPU para un Programa (Fórmula Fundamental)

Esta es la ecuación principal para medir el rendimiento de un procesador. Desglosa el tiempo de ejecución en tres componentes críticos: el recuento de instrucciones, los ciclos de reloj por instrucción (CPI) y el período de reloj.

Tiempo de CPU = Recuento de Instrucciones $\times$ CPI $\times$ Tiempo de Ciclo de Reloj

O en función de la frecuencia de reloj (f):

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Recuento de Instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de Reloj}}$$

Esto es la métrica absoluta que calcula el tiempo neto que tarda el procesador en ejecutar las instrucciones de un programa específico (excluyendo esperas de E/S o del sistema operativo).

- **¿Para qué se usa?** Para evaluar el impacto total en el rendimiento al alterar el hardware (frecuencia, microarquitectura) o el software (compilador, optimización del código).
- **¿Cómo se usa?** Se identifican las tres variables y se multiplican directamente cuidando la consistencia de las unidades (frecuencia en Hz y tiempo en segundos o nanosegundos).

Ejemplo Práctico

Un programa ejecuta 10×10^6 instrucciones en un procesador a 2 GHz (2×10^9 Hz) con un CPI = 2,5.

$$\text{Tiempo de Ciclo} = \frac{1}{2 \times 10^9 \text{ Hz}} = 0,5 \text{ ns} = 0,5 \times 10^{-9} \text{ s}$$

$$\text{Tiempo de CPU} = (10 \times 10^6) \times 2,5 \times (0,5 \times 10^{-9} \text{ s}) = \mathbf{0,0125 \text{ s}} \text{ (12.5 ms)}$$

2. Rendimiento Relativo (Comparación de Prestaciones)

El rendimiento es el inverso multiplicativo del tiempo de ejecución. Permite comparar cuantitativamente qué tan rápido es un computador respecto a otro.

$$\text{Rendimiento} = \frac{1}{\text{Tiempo de Ejecución}}$$

Para comparar dos sistemas (A y B):

$$\frac{\text{Rendimiento}_A}{\text{Rendimiento}_B} = \frac{\text{Tiempo de Ejecución}_B}{\text{Tiempo de Ejecución}_A} = n$$

Es una medida comparativa de velocidad. Si el ratio $n > 1$, se concluye formalmente que “la máquina A es n veces más rápida que la máquina B”.

- **¿Para qué se usa?** Para realizar análisis comparativos (*benchmarking*) comerciales y académicos entre diferentes arquitecturas.
- **¿Cómo se usa?** Se divide el tiempo de ejecución medido en la máquina más lenta entre el tiempo registrado en la máquina más veloz.

Ejemplo Práctico

El computador A tarda 10 s en procesar un algoritmo, mientras que el computador B tarda 15 s:

$$\frac{\text{Rendimiento}_A}{\text{Rendimiento}_B} = \frac{\text{Tiempo}_B}{\text{Tiempo}_A} = \frac{15 \text{ s}}{10 \text{ s}} = 1,5 \implies \text{A es 1.5 veces más rápido que B.}$$

3. Ciclos de Reloj Totales de CPU

Cuando las instrucciones tienen costos de ciclo heterogéneos, se debe calcular la sumatoria ponderada de todas las instrucciones ejecutadas durante la vida del programa.

$$\text{Ciclos de CPU} = \sum_{i=1}^n (\text{Recuento de Instrucciones}_i \times \text{CPI}_i)$$

Es la cantidad total de pulsos de reloj que absorbe el procesador desglosada por categorías de instrucción (aritmética, memoria, saltos).

- **¿Para qué se usa?** Para identificar con precisión qué tipos de instrucciones consumen más ciclos y así enfocar los esfuerzos de optimización.
- **¿Cómo se usa?** Se multiplica el volumen de instrucciones de cada clase por su costo individual y se realiza la suma de los productos parciales.

Ejemplo Práctico

Una carga de trabajo se divide en dos clases primarias:

- ◊ **Clase A (Aritmética):** 5,000 instrucciones con un $\text{CPI} = 1$.
- ◊ **Clase B (Memoria):** 2,000 instrucciones con un $\text{CPI} = 4$.

$$\text{Ciclos de CPU} = (5,000 \times 1) + (2,000 \times 4) = 5,000 + 8,000 = \mathbf{13,000} \text{ ciclos}$$

4. CPI Global o Promedio)

Sintetiza el comportamiento dinámico de la microarquitectura frente a una mezcla de instrucciones determinada.

$$\text{CPI Global} = \frac{\text{ciclos de CPU totales}}{\text{recuento total de instrucciones}} = \sum_{i=1}^n \left(\text{CPI}_i \times \frac{\text{recuento de instrucciones}_i}{\text{recuento total de instrucciones}} \right)$$

Esto es el valor promedio ponderado de ciclos de reloj requeridos por instrucción para un programa ejecutable concreto.

- ◇ **¿Para qué se usa?** Para resumir la eficiencia de la microarquitectura (canalización, predicción de saltos) y usarlo en la fórmula fundamental.
- ◇ **¿Cómo se usa?** Dividiendo la cantidad agregada de ciclos de reloj consumidos entre el total general de instrucciones.

Ejemplo Práctico

Tomando los datos de la sección anterior (13,000 ciclos acumulados y $5,000 + 2,000 = 7,000$ instrucciones):

$$\text{CPI Global} = \frac{13,000 \text{ ciclos}}{7,000 \text{ instrucciones}} \approx \mathbf{1,86} \text{ ciclos por instrucción}$$

5. Ley de Amdahl (Límite del Rendimiento)

Este principio define la ganancia de velocidad teórica máxima que puede experimentar un sistema completo al optimizar solo una sección específica de su carga de trabajo.

$$\text{Tiemponuevo} = \text{Tiempoviejo} \times \left[(1 - \text{Fracciónmejorada}) + \frac{\text{Fracciónmejorada}}{\text{Factor de mejora}} \right]$$

El límite matemático del rendimiento condicionado por la porción de tiempo que se utiliza una mejora arquitectónica.

- ◇ **¿Para qué se usa?** Para guiar el diseño bajo el criterio de “*hacer más rápido el caso común*”, previniendo el desperdicio de recursos en optimizar secciones poco usadas.
- ◇ **¿Cómo se usa?** Se establece en decimal la fracción de tiempo original afectada y el factor multiplicativo de la aceleración del componente nuevo.

Ejemplo Práctico

Un programa tarda 100 s. El módulo gráfico consume el 40 % del tiempo (Fracción = 0,4). Se añade un coprocesador que acelera los gráficos 4 veces (Factor = 4):

$$\text{Tiempo}_{\text{nuevo}} = 100 \times \left[(1 - 0,4) + \frac{0,4}{4} \right] = 100 \times [0,6 + 0,1] = \mathbf{70} \text{ segundos}$$

La mejora global es $\frac{100}{70} \approx 1,43$, es decir, el sistema completo se aceleró un 43% a pesar de que una parte se optimizó un 400%.